

Périmètres et aires

Compétences attendues

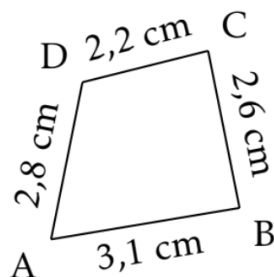
- ☐ Calculer le périmètre d'un disque.
- ☐ Calculer des périmètres de figures composées.
- ☐ Calculer l'aire d'un carré ou d'un rectangle.
- ☐ Effectuer des conversions d'aire.

I) Périmètre d'une figure

Définition

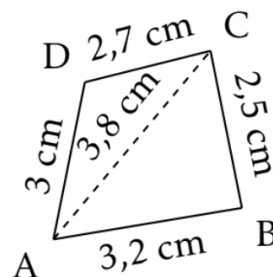
Le **périmètre** d'une figure est la mesure de son contour.

Exemples



$$P = 3,1 + 2,6 + 2,2 + 2,8$$

$$P = 10,7 \text{ cm}$$



$$P = 3 + 2,7 + 2,5 + 3,2$$

$$P = 11,4 \text{ cm}$$

II) Convertir les unités de longueurs

Rappel

L'unité de base pour mesurer une longueur est le **mètre** (m).

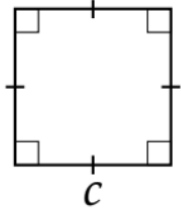
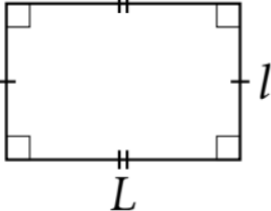
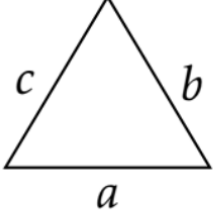
Exemples

- $3,6 \text{ km} = 3\,600 \text{ m}$
- $25 \text{ dm} = 2,5 \text{ m}$
- $54 \text{ mm} = 0,54 \text{ dm}$
- $0,95 \text{ m} = 0,009\,5 \text{ hm}$

$\xrightarrow{\times 10} \xrightarrow{\times 10} \xrightarrow{\times 10} \xrightarrow{\times 10} \xrightarrow{\times 10} \xrightarrow{\times 10}$						
km	hm	dam	m	dm	cm	mm
3	6	0	0			
			2,	5		
				0,	5	4
	0,	0	0	9	5	
$\xleftarrow{\div 10} \xleftarrow{\div 10} \xleftarrow{\div 10} \xleftarrow{\div 10} \xleftarrow{\div 10} \xleftarrow{\div 10}$						

III) Périmètre des figures usuelles

Formule

Carré	Rectangle	Triangle
		
$P = 4 \times c$	$P = 2 \times (L + l)$ $P = 2 \times L + 2 \times l$	$P = a + b + c$

IV) Aires

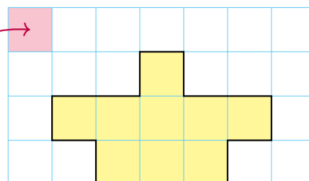
Définitions

1. La **surface** d'une figure est la partie qui se trouve à l'intérieur d'une figure.
2. L'**aire** d'une figure est la mesure de sa surface.

Exemple

L'unité d'aire est le carreau. Cette figure a une aire de 9 carreaux.

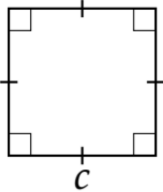
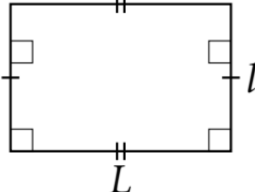
Unité d'aire



Conversions

km²	hm² ha	dam² a	m²	dm²	cm²	mm²

Formules

Carré	Rectangle
	
$A = c \times c$	$A = L \times l$